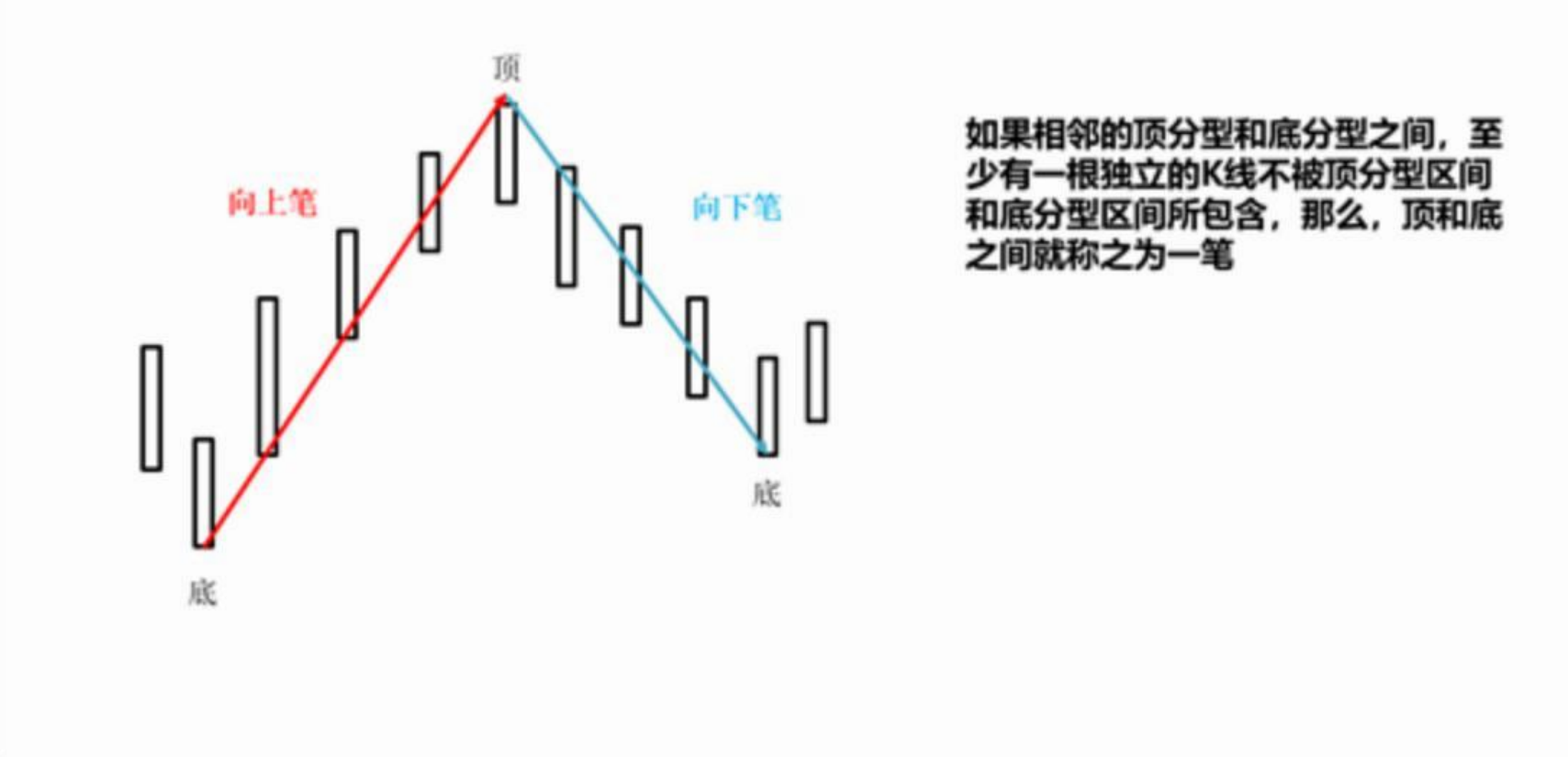
一、缠论之笔

将K线进行归纳组合，可以得到顶分型、底分型、上升K线、下降K线四种K线组合形态，继续将K线组合形态进行归纳组合，就可以得到笔。

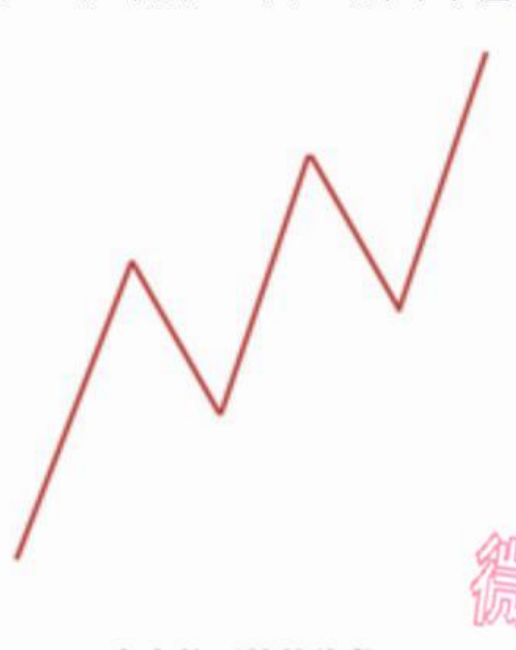

顶
向上笔
向下笔
底
底
如果相邻的顶分型和底分型之间，至少有一根独立的K线不被顶分型区间和底分型区间所包含，那么，顶和底之间就称之为一笔

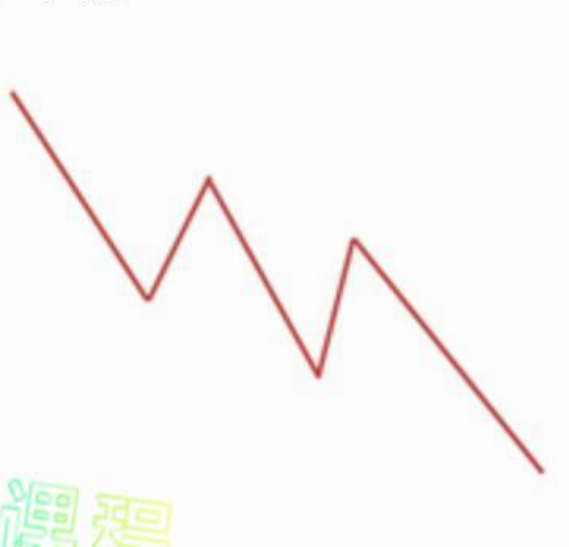
笔的定义：如果相邻的顶分型和底分型之间，至少有一根独立的K线不被顶分型区间和底分型区间所包含，那么，顶和底之间就称之为一笔。所谓笔，就是顶和底之间的其他波动，都可以忽略不算，但注意，一定是相邻的顶和底，隔了几个就不是了。

二、缠论之线段

分型是对K线的第一步归纳处理，笔是对K线进一步归纳处理，在实际应用中，笔的变动还是太频繁，如果把笔作为趋势转折的判断标准或者作为中枢的最小构造零件，势必造成趋势转折频繁，且非常容易误判。因此，为了加强走势结构的稳定性，缠师又设计了线段，线段是对笔的进一步归纳处理。

线段至少有三笔构成，线段中任何相邻的两笔方向必定相反，即如果线段开始笔为向上笔，那么第二笔必定是向下笔，第三笔必定又是向上笔，如果三笔之后线段还未结束，那么第四笔必定又是向下笔，以此类推。

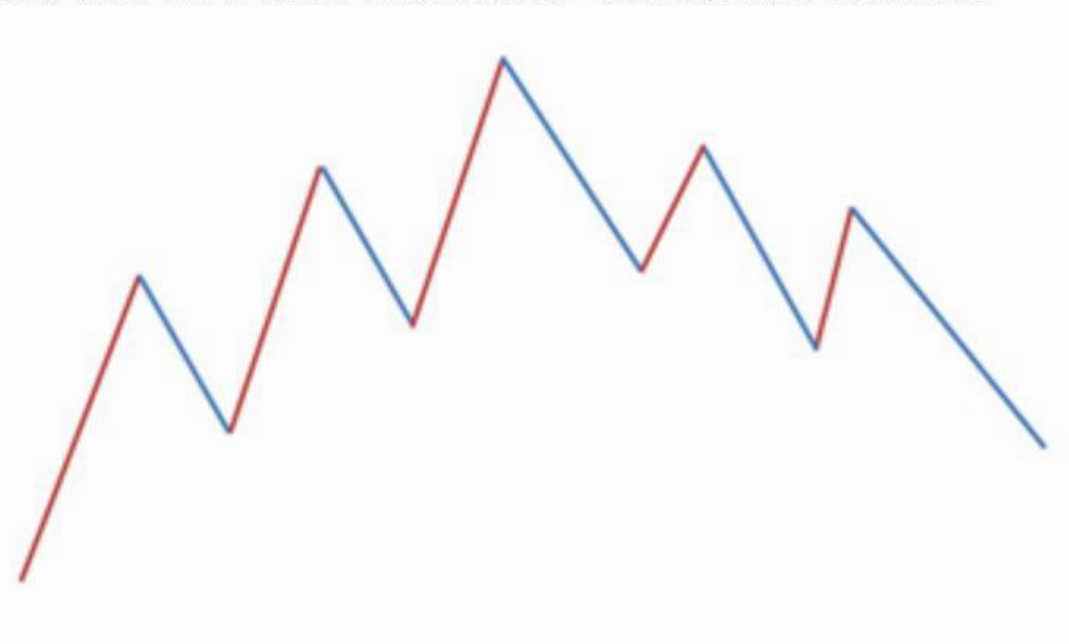

向上笔开始的线段

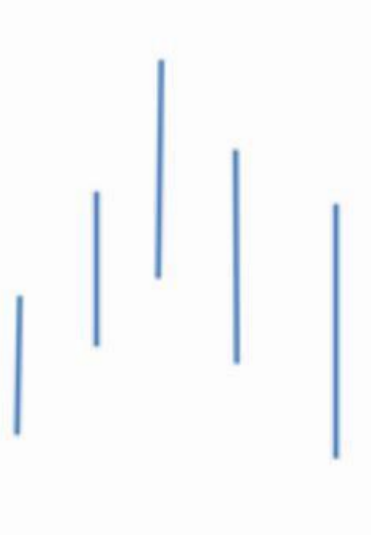

向下笔开始的线段

众筹股票课程
微信15096698309
公众号：投资护航网

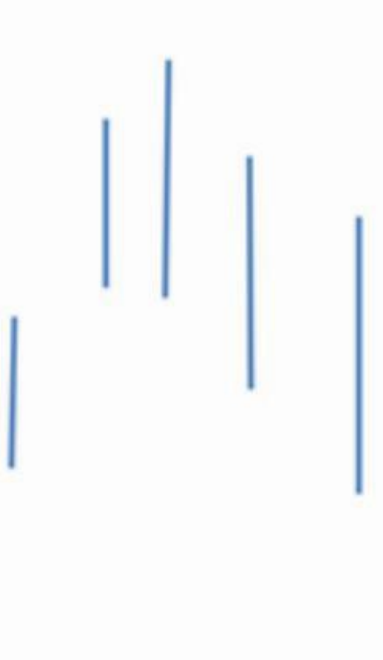
上图就是线段的基本形态。和笔一样，相邻的线段方向也必定是相反的，向上笔开始的线段必定也结束向上笔，向下笔开始的线段必定结束于向下笔，向上线段结束后必将是向下线段，向下线段结束后必定是向上线段。由于向上线段必定开始于向上笔，而向上笔必定开始于底分型，所以向上的线段也必定开始于底分型，同理，向下的线段必定开始于顶分型，如果你划出来的线段，起点和终点不是底分型和顶分型，那肯定是划错了。

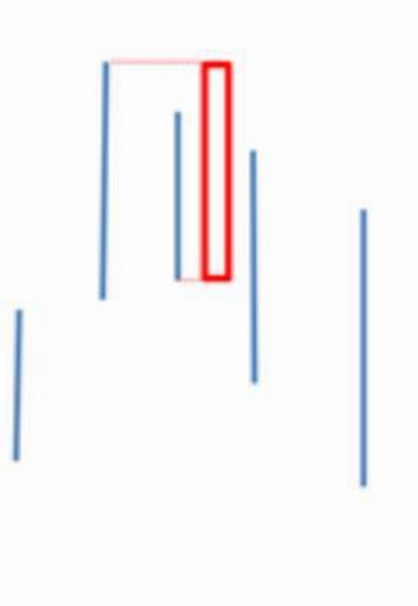
明确了线段的定义和基本规则后，接下来就是要判断线段的开始与结束，而当前线段的开始位置必定是前一线段的结束位置，所以判断线段的开始与结束其实就是要判断线段的结束这一个问题。线段的结束是同线段内反方向笔的回拉力度密切相关的，以向上线段为例，线段内向上笔决定了向上线段的力度和空间，向下笔代表了对向上线段的阻力决定了向上线段能走多远。为了更直观的理解线段，我们可以抽象处理一下，把线段当中的反方向笔抽象为特征序列（类似分型中的K线），特征序列的组合类似K线的组合处理，这样我们就可以通过判断特征序列的顶分型和底分型来确定当前线段是否结束。




由向下笔组成的特征序列

如上图，从左至右是向上线段和向下线段，如何判断左边向上线段是否结束，就需要用到特征序列的观测方法，从左至右把每一个向下笔的高低点作为特征序列元素，单独整理出来就是右图的特征序列组合，对照K线组合的处理方式，可以明显的看到有一个顶分型的存在，也就证明了向上线段已经结束，右边是向下线段。注意，观察当前线段是否结束，需要把当前线段内反方向的笔当做特征序列，由于在没有确定当前线段是否结束之前，当前线段高点右侧的走势也可以暂时当做当前线段的一部分，所以上图右向下的走势也仍然是把向下笔作为特征序列而不是向上笔，但是在判断右侧向下线段是否结束时又要把右侧线段内向上笔作为特征序列了。另外，特征序列元素之间处理分型时遇到包含关系，和K线分型处理稍有不同，特征序列如果是左边包含右边则需进行包含关系处理，如果是右边包含左边则不能进行包含关系处理。

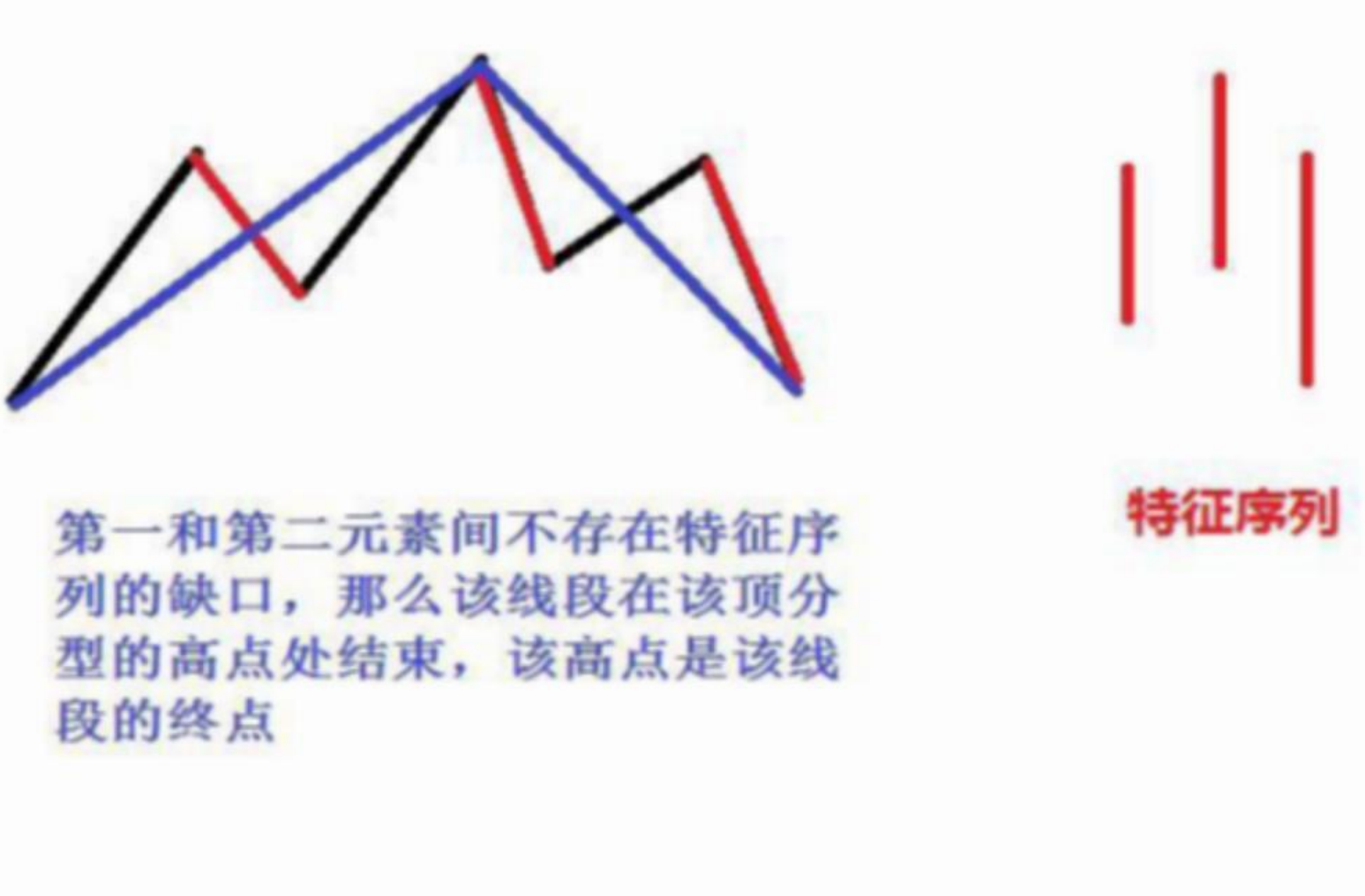

不处理包含关系


必须处理包含关系

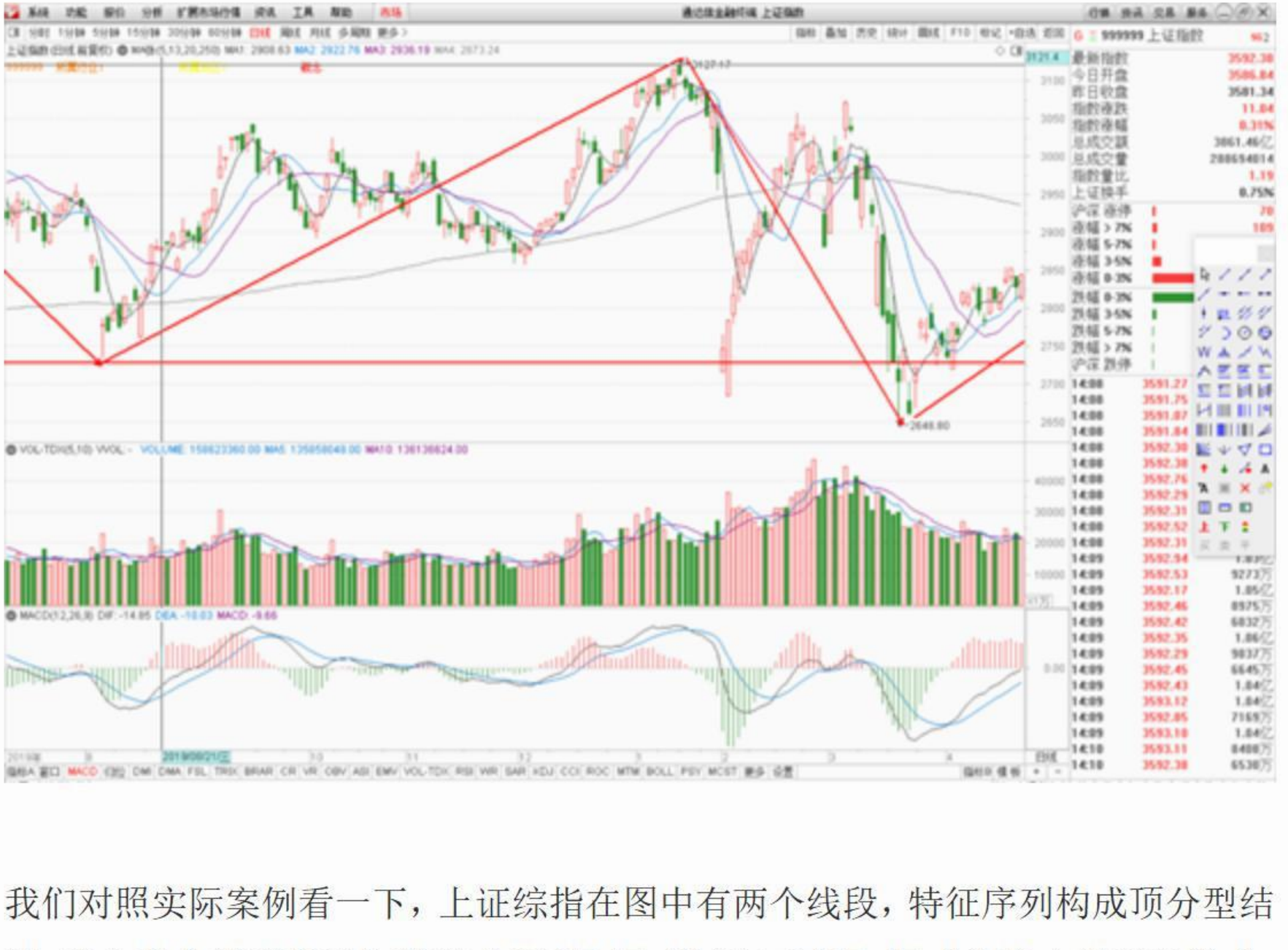
三、线段的破坏/结束

根据特征序列第一元素和第二元素之间有无缺口，分两种情况判定当前线段是否结束。

情况一：特征序列第一元素和第二元素之间无缺口

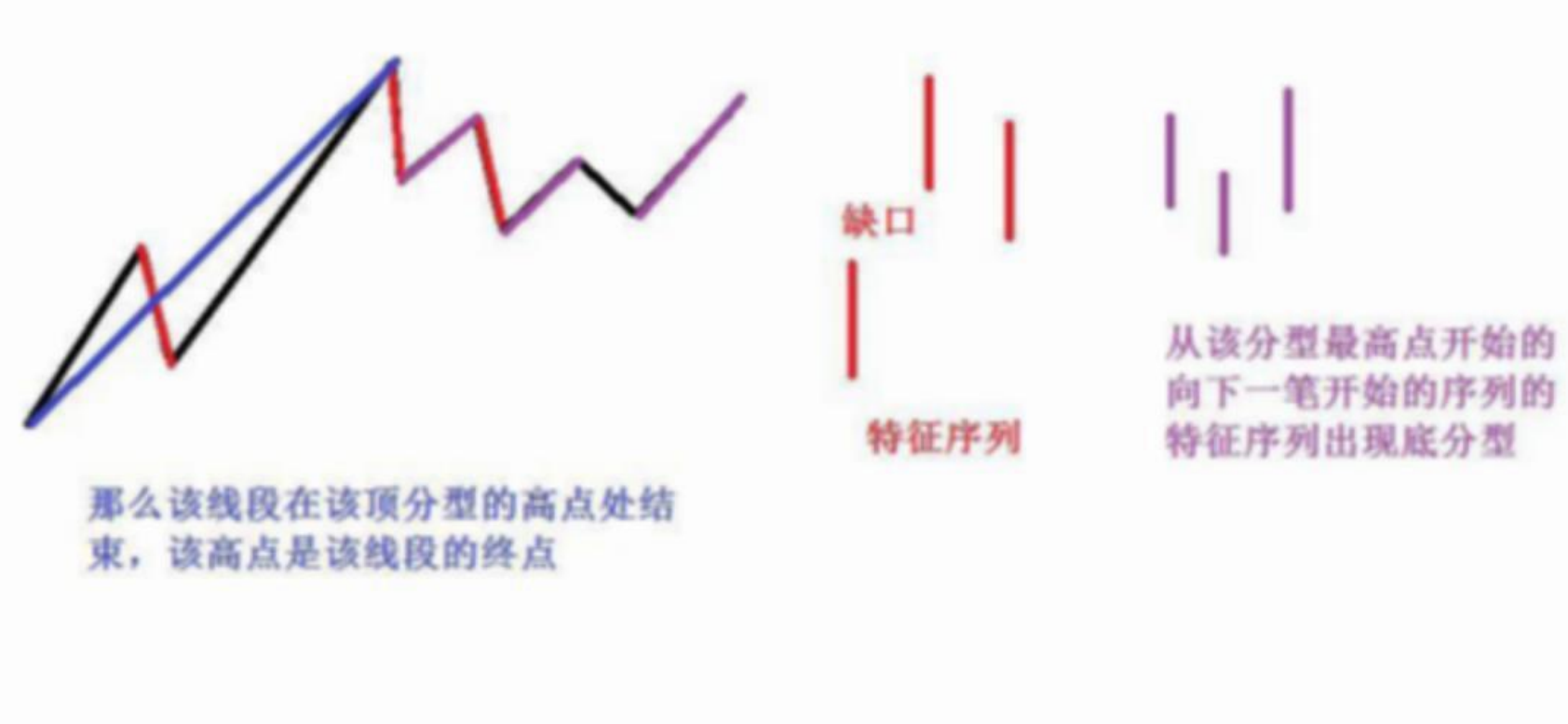

第一和第二元素间不存在特征序列的缺口，那么该线段在该顶分型的高点处结束，该高点是该线段的终点
特征序列

如果第一元素和第二元素之间不存在缺口，且特征序列进行包含关系处理后是顶分型结构，则当前向上线段在顶分型高点处结束，顶分型的高点就是当前向上线段的终点。同理，如果是向下线段，第一元素和第二元素之间不存在缺口，且特征序列进行包含关系处理后是底分型结构，那么该向下线段在底分型低点处结束，底分型低点就是向下线段的终点。

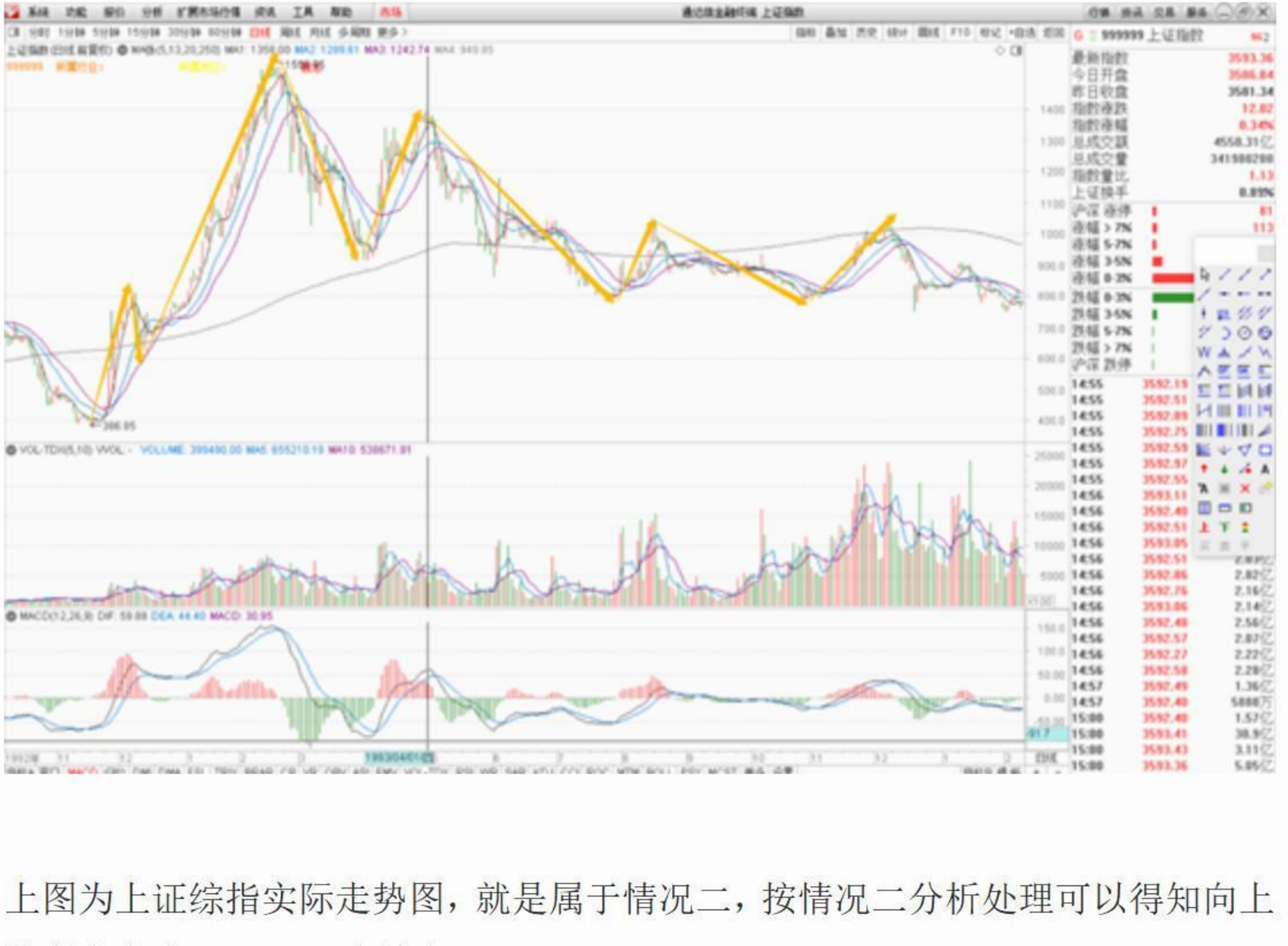


我们对照实际案例看一下，上证综指在图中有两个线段，特征序列构成顶分型结构，确认向上线段在顶分型高点3127.17点结束，3127.17点为向上线段的终点。

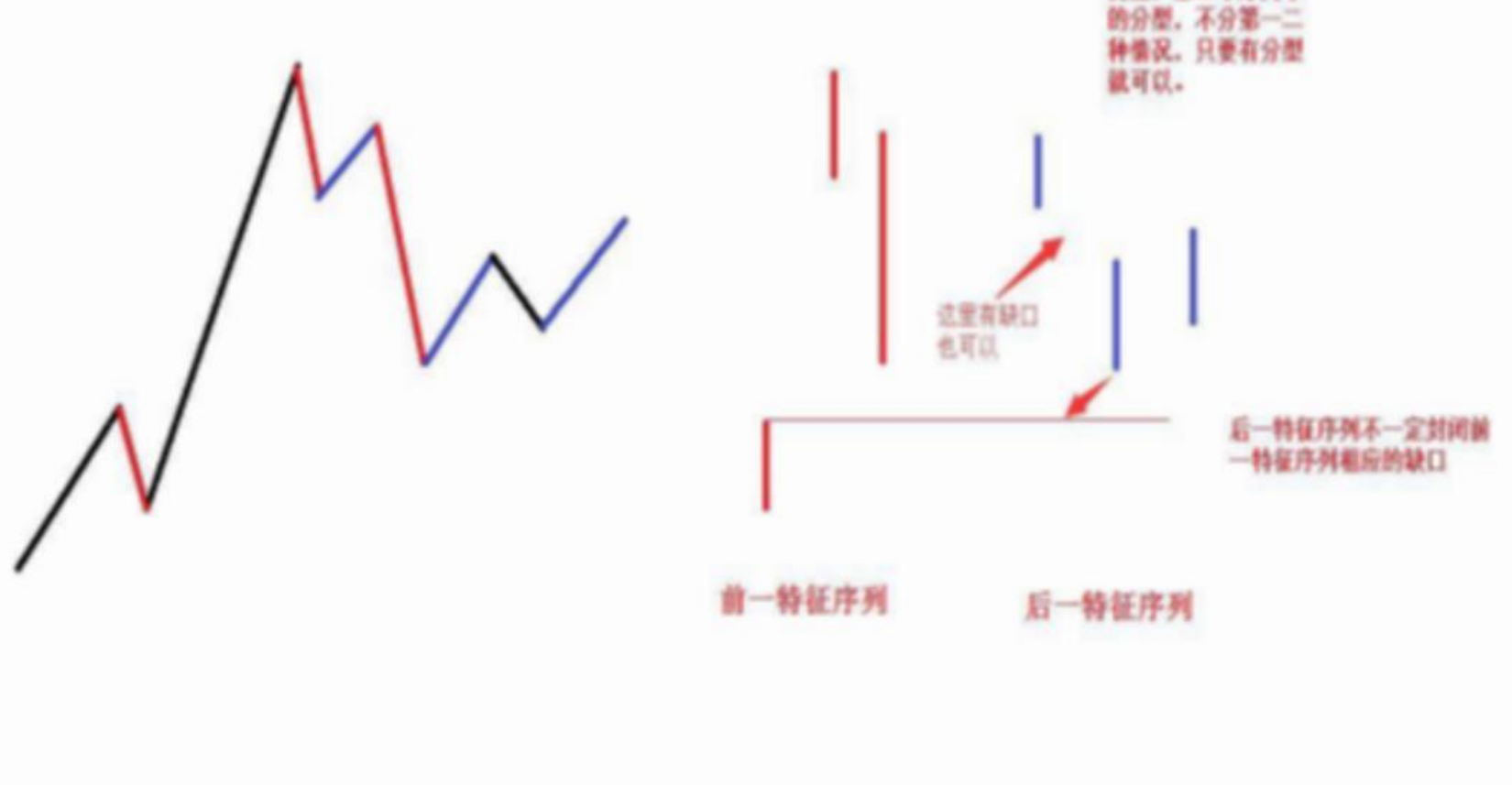
情况二：特征序列第一元素和第二元素之间有缺口


那么该线段在该顶分型的高点处结束，该高点是该线段的终点
缺口
特征序列
从该分型最高点开始的向下一笔开始的序列的特征序列出现底分型

特征序列的顶分型中（上图红色所示特征序列），第一和第二元素间存在特征序列的缺口，如果从该分型最高点开始的向下一笔开始的特征序列出现底分型（上图紫色所示特征序列），那么该线段在该顶分型的高点处结束，该高点是该线段的终点。同理，特征序列的底分型中，第一和第二元素间存在特征序列的缺口，如果从该分型最低点开始的向上一笔开始的特征序列出现顶分型，那么该线段在该底分型的低点处结束，该低点是该线段的终点。



上图为上证综指实际走势图，就是属于情况二，按情况二分析处理可以得知向上线段在高点1558.95点结束。


而且，第二个序列中的分型，不分第一二种情况，只要有分型就可以。
这里有缺口也可以
后一特征序列不一定封闭前一特征序列相应的缺口
前一特征序列
后一特征序列

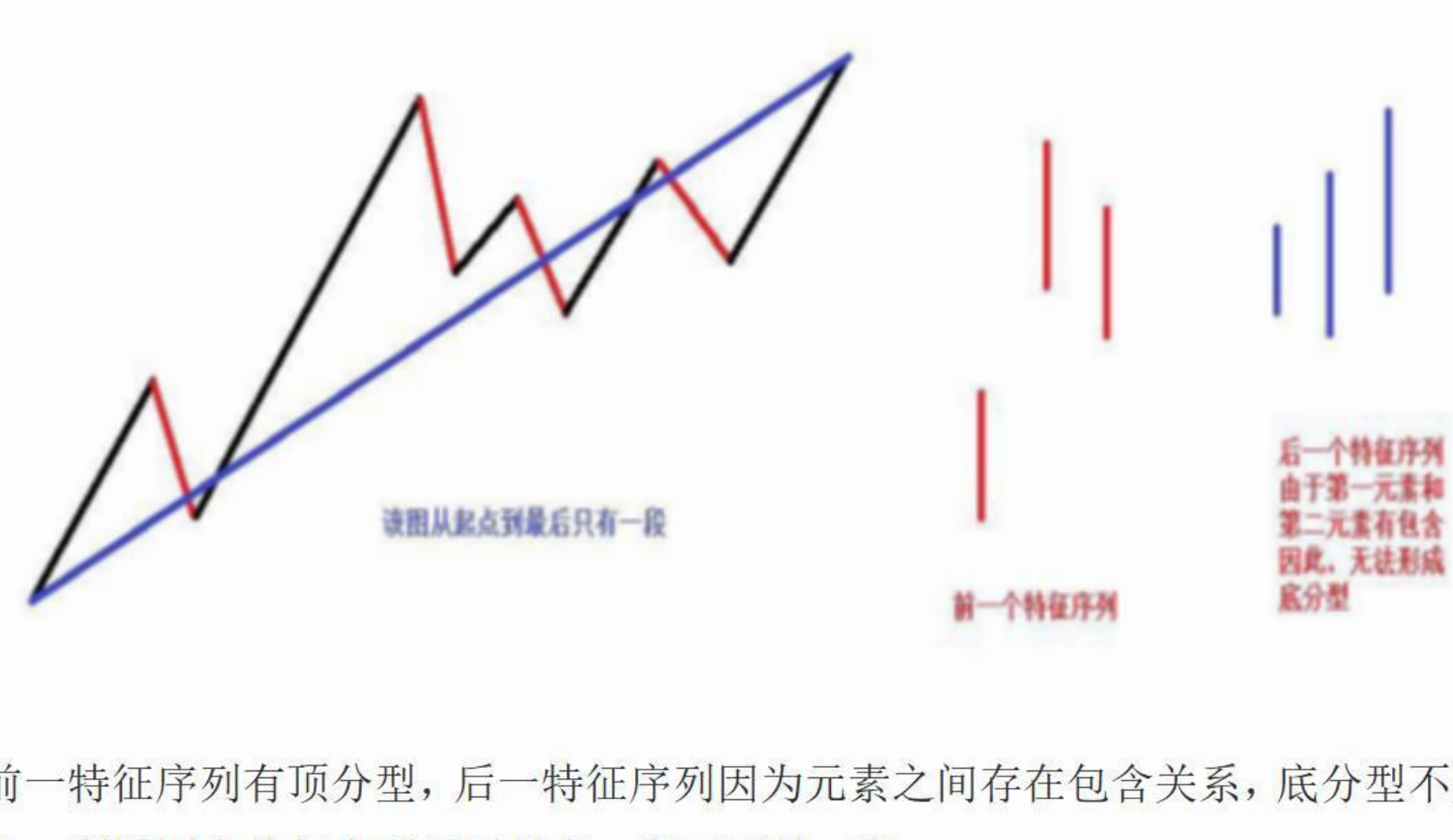
强调，在第二种情况下，后一特征序列不一定封闭前一特征序列相应的缺口，而且，第二个序列中的分型，不分第一二种情况，只要有分型就可以。在有缺口的情况下，这个缺口用不用回补是无关紧要的，重要的是第二个特征序列要有分型，这个分型就不用再考量是第一种情况还是第二种情况了，也就是说此时不需要考虑这个特征序列有没有缺口的问题了。这个结论来自于缠中说禅线段分解定理，即线段只能被另外一个线段所破坏。

上面两种情况，就给出所有标准线段划分的标准。显然，出现特征序列的分型，是线段结束的前提条件。以后关于线段的划分，都以此精确的定义为基础。

四、复杂线段处理

在30min及以上级别，线段的结构比较稳定，模式比较单一，上述两种标准情况基本可以解决99%的线段划分问题，但是线段在低级别上走势变化的频率较高，线段结构有时候就比较复杂，不能简单套用上述两种标准情况，这就衍生出复杂线段的划分问题。

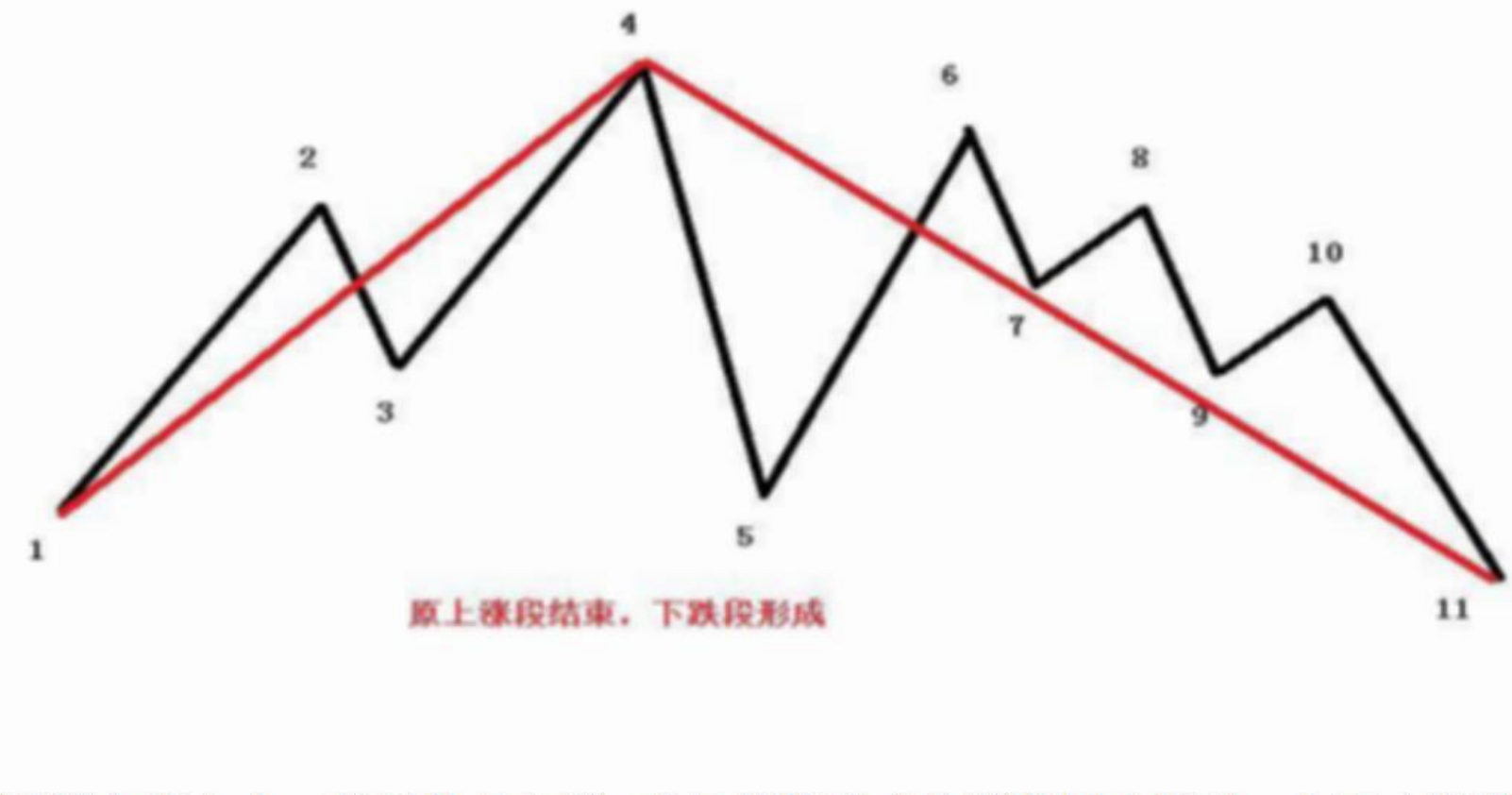
1、复杂线段一


该图从起点到最后只有一段
前一个特征序列
后一个特征序列由于第一元素和第二元素有包含因此，无法形成底分型

前一特征序列有顶分型，后一特征序列因为元素之间存在包含关系，底分型不成立，所以图中从起点到最后只有一段而不是三段。

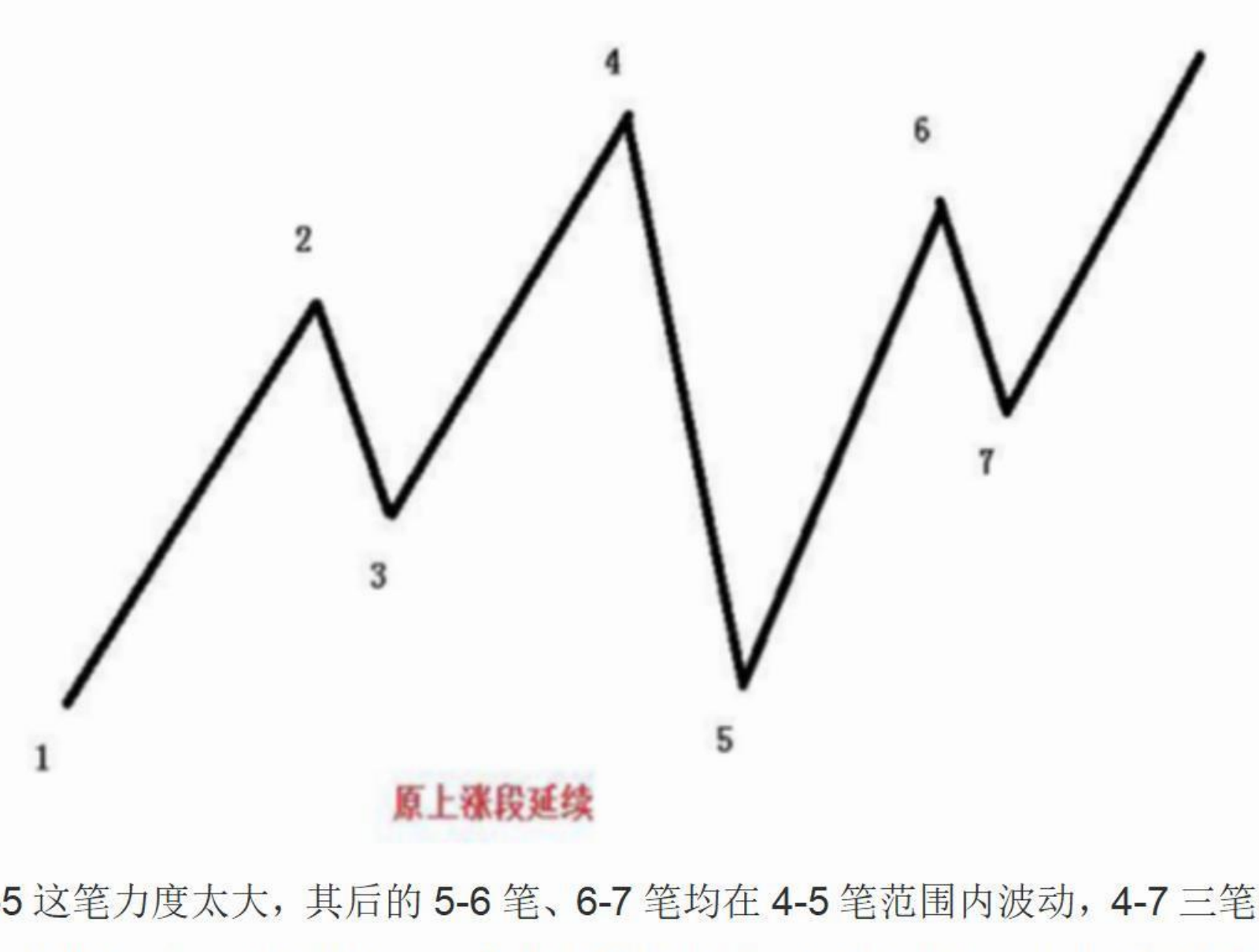
这里要提醒注意的是：反向线段的特征序列在处理包含关系时有所不同，此时允许向左包含，以上图为例，第一元素和第二原素之间只能向右包含，第二元素右侧的特征序列元素之间既可向左包含也可向右包含。

2、复杂线段二

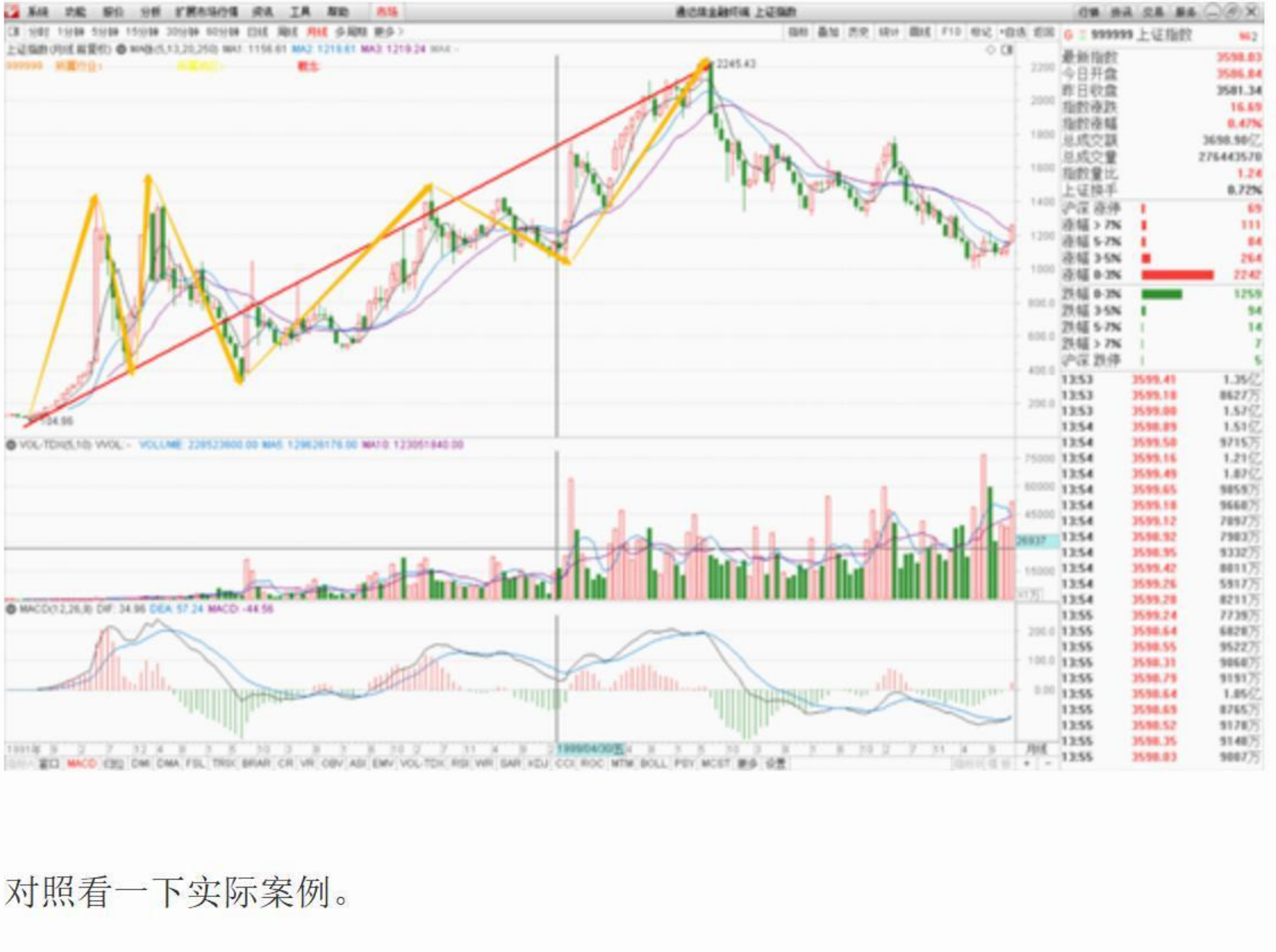


4-5这笔力度太大，其后的5-6笔、6-7笔均在4-5笔范围内波动，4-7三笔没有形成线段，也无法判断方向，也没有特征序列，1开始的线段也无法判断有没有结束。直到最终10-11笔跌破5的低点，才最终确认4-11的7笔为向下的线段，也就确认了1-4的线段的结束，4为线段最高点。

3、复杂线段三

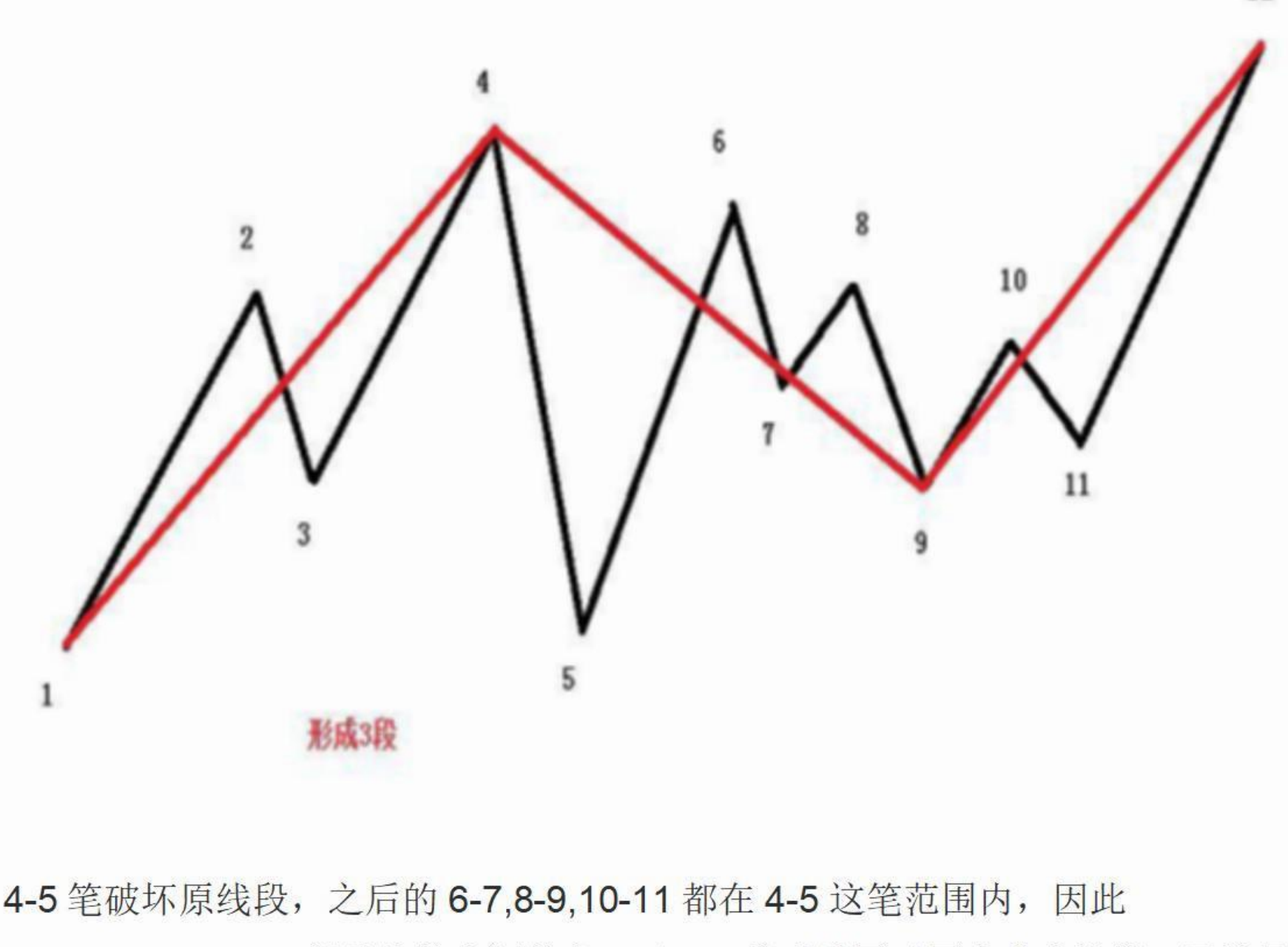


4-5这笔力度太大，其后的5-6笔、6-7笔均在4-5笔范围内波动，4-7三笔没有形成线段，也无法判断方向，也没有特征序列，1开始的线段也无法判断有没有结束。直到最终7-8笔升破4的高点，才最终确认1-4线段延续到8，也就是1-8还是一个线段。



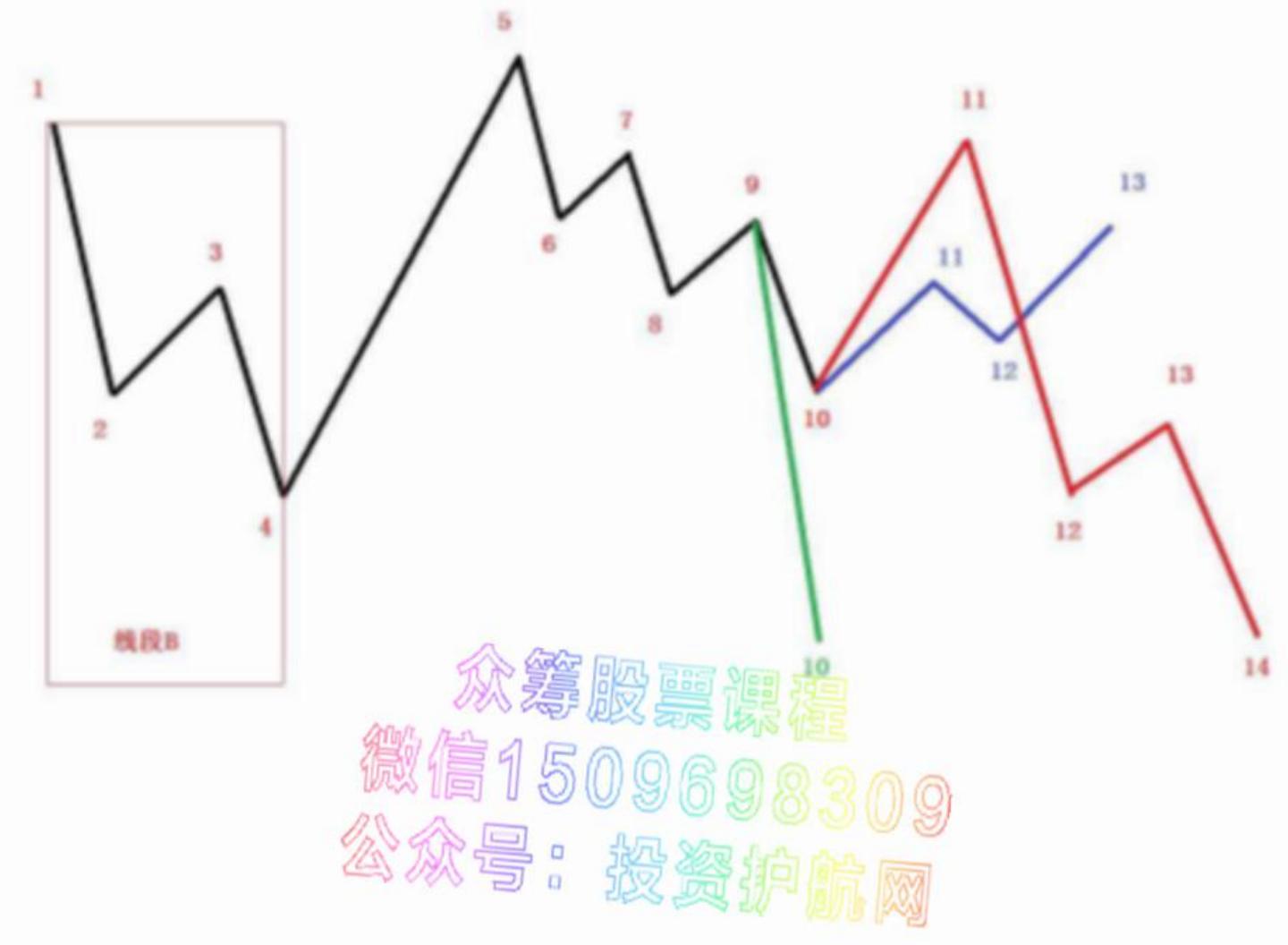
对照看一下实际案例。

4、复杂线段四



4-5笔破坏原线段，之后的6-7,8-9,10-11都在4-5这笔范围内，因此4-5,6-7,8-9,10-11都只能算中间状态，而2-3是明显属于原来的上涨段，因此虽然4-5包含了2-3，但是不能做包含处理（特征序列第一元素和第二元素只能向右包含不能向左包含）。能做包含处理只能是4-5与后面的6-7,8-9，4-5与6-7包含处理，根据高高的原则，新的笔为4-7，那么8-9就破了这个包含处理后的笔，此时上涨段的特征序列就出现了顶分型（2-3、4-7、8-9）。但由于9没有破5的低点，10也没有破4的高点，4-11仍然属于一个中间状态，直到12点出现，向上突破了4的高点，那么此时首先确定了2-3,4-7,8-9这个特征序列的顶分型，又因为9-10笔破坏了4-9这段，11-12升破了10点，形成向上的一段，因此，4-9就可以确定为下跌段，9-12是上涨段。而如果10点直接突破4点，则9-10只有一笔，那么这个中间状态也结束了，但2-3,4-7,8-9这个顶分型不成立，那么1-10只是一段，后面的特征序列顶分型则从10开始。

5、复杂线段五



众筹股票课程
微信15096698309
公众号：投资护航网

情况一：绿色线段

图中1-4是向下的线段B，4-5是一笔破坏，第一种情况是5点后面又走出下跌的线段，并最终跌破了4点，此时依然是线段B的延续，1-10是一段。

情况二：红色线段

图中1-4是向下的线段B，4-5是一笔破坏，第二种情况是10点没破4点，之后有一笔反弹，并且该笔反弹高于上一个向上笔9点，然后又继续下跌，最终跌破4点，此时的争议在于，对于下跌线段B的特征序列，4-5,6-7,8-9可以经过包含处理得到4-9，然后由于11点高于9点，因此2-3,4-9，10-11构成B的特征序列的底分型，此时看，线段B结束了，4-11形成上涨线段，11-14又是一个下跌线段。但如果是从"线段必须被线段破坏"这个定义来看，10-11只是对5-10的笔破坏，而后面12点跌破10点和4点，依然是5-10这个下跌线段的延续，而4-5只是一笔破坏1-4这个线段B，因此5-14还是1-4这个线段B的延续，那么1-14应该是一段。

情况三：蓝色线段

图中1-4是向下的线段B，4-5是一笔破坏，还有一种情况，从10点起来线段破坏了5-10这个下跌线段，此时由于10-13已经破坏了5-10，因此10-13必然是一个向上的线段，无论此时13点是否高于5点都是线段破坏，都符合定义，因此，此时的划分为1-4是一个下跌线段,4-13是一个上涨线段。

五、线段划分总结

1、特征序列第一元素和第二元素不能做包含处理，也就是顶或底的两侧特征序列不能包含处理。

2、判断线段是否结束，首先判断是情况一还是情况二。

3、同一线段中，两端的一顶一底，顶肯定要高于底，如果你划出来一个不符合这基本要求的线段，那肯定是划错了。

4、线段的破坏是可以逆时间传递的，也就是说被后线段破坏的线段，一定破坏前线段，如果违反这个原则，那线段的划分一定有问题。